XX 产品名称

详细设计说明书(模板)

版本号：VX *起始版本 0.1，评审通过，*

文档正式发布后版本自动升级为 V1.0，再次更新文档在 1.0 的基础上追加版本，如 V1.1。

北京钧天科技有限公司

编制部门：产品管理一部
编制人：靳松
审核人： 宋鹏捷、齐济、樊梦龙 批准人：潘军 发布日期：2026-6-9

文件修订页

编号	章节名称	修订内容描述	修订日期	修订版本	修订人
1	所有章节	新建	2026-5-14	V0.1	靳松
2	4.1.2 代码目录结构设计	增加 4.1.2 代码目录结构设计	2026-6-2	V0.2	靳松
3	4.1.3 类设计 4.1.4 UI 交互细节 6.3.2 索引映射 7.5 可扩展性设计 7.6 可测试性设计 8 部署设计	4.1.3 类设计改为数据模型设计 4.1.4 删除 UI 交互细节 6.3.2 删除索引映射删除 增加 7.5 可扩展性设计 增加 7.6 可测试性设计 删除 8 部署设计	2026-6-3	V0.3	靳松
4		评审通过正式发布修改版本号。	2026-6-9	V1.0	靳松

目录

1 概述 4

1.1 编写目的 4
1.2 术语与定义 4
1.3 参考资料 4

2 总体架构详细设计 4

2.1 架构分层详情 4
2.2 系统整体架构 5

3 总体设计约束 7

3.1 技术约束 7
3.2 性能约束 7
3.3 安全约束 7

4 核心模块详细设计 8

4.1 XX 模块 8
4.1.1 XX 模块概述 8
4.1.2 代码目录结构设计 8
4.1.3 数据模型设计 8
4.1.4 核心模型参数模板 9

5 接口详细设计 9

5.1 内部接口设计 9
5.1.1 XX 接口 9
5.2 外部接口设计 10
5.2.1 XX 接口 10

6 数据库详细设计 11

6.1 数据整体规划 11
6.2 表结构设计 11
6.2.1 XX 表 11
6.3 索引设计 11
6.3.1 XX 索引 11

7 非功能需求详细设计 12

7.1 安全性设计 12
7.1.1 身份认证 12
7.1.2 数据安全 12
7.1.3 合规设计 12
7.2 性能设计 12
7.2.1 响应时间 12
7.2.2 并发能力 13
7.3 可靠性设计 13
7.3.1 高可用设计 13
7.3.2 异常容错设计 13
7.4 兼容性设计 14
7.5 可扩展设计(可选) 14
7.6 可测试性设计 14

8 风险与应对设计 14

1 概述

1.1 编写目的

【编写说明】
说明编写这份详细设计说明书的目的、适用范围。
【示例】
编写详细说明文档的目的，是细化软件的整体设计、明确模块的实现细节，指导编码开发、支撑测试验证，满足评审、项目验收等要求。

1.2 术语与定义

【编写说明】
列出本文档中所用到的专门术语的定义和缩写词的原词组及原意。
【示例】

序号	术语	定义
1	*详细设计说明书*	*在概要设计的基础上，对系统各功能模块、算法、数据结构、接口参数、异常处理进行详细设计与规范描述的技术文档。*

1.3 参考资料

【编写说明】
列出参考的资料和引用的标准和规范。
【示例】
参考的资料：
【1】《文件名》，编写组织和(或)人，YYYY 年 MM 月
引用的标准：

序号	标准名称	标准文号
1	*《国家电网公司应用软件架构设计规范》*	*OS-L3-SD57-01*

2 总体架构详细设计

2.1 架构分层详情

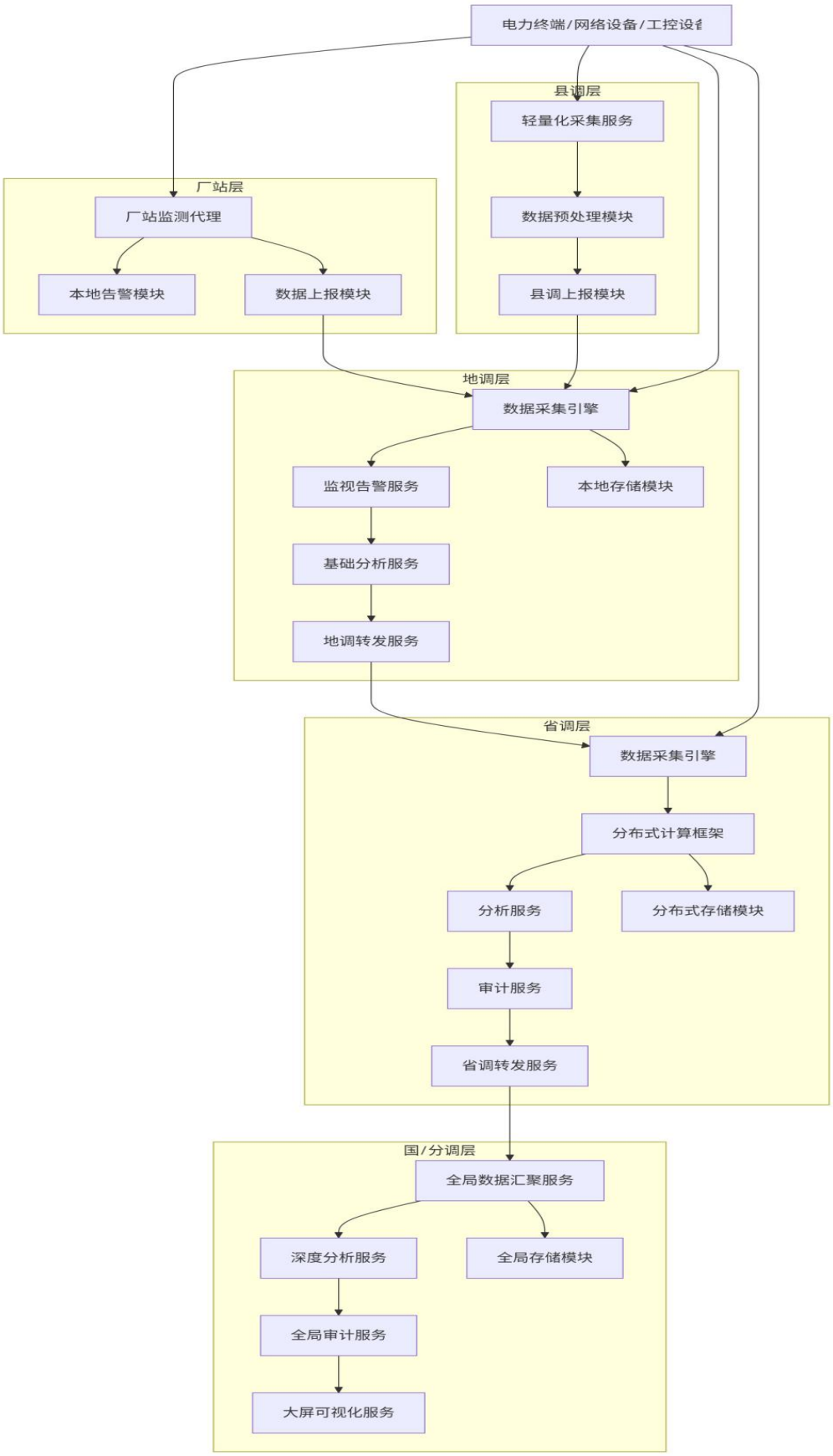
【编写说明】
可从架构层级、部署节点、硬件配置要求、核心软件组件、核心功能等层面描述。
【示例】

架构层级	*部署节点*	*硬件配置要求*	*核心软件组件*	*核心功能*
国/分调层	*国调中心、分调中心*	*CPU ≥ 32 核，内存 ≥*	*数据采集引擎、分布式计算框架、全局审*	*全网数据汇总、深度分析、全局*

		64GB，存储≥4TB，双机热备	计服务、大屏可视化服务	审计、跨区域协同管控
省调层	各省调控中心	CPU ≥ 16核，内存≥32GB，存储≥2TB	数据采集引擎、分析服务、审计服务、告警联动服务	区域数据汇聚、安全分析、审计追溯、地县数据转发
地调层	各地级调控中心	CPU≥8核，内存≥16GB，存储≥1TB	数据采集引擎、监视告警服务、基础分析服务（可选）	本地数据采集、实时监视、告警处置、县调/厂站数据上报

2.2 系统整体架构

【编写说明】
绘制图表清晰展示系统整体架构。
【示例】


电力终端/网络设备/工控设备
县调层
轻量化采集服务
数据预处理模块
县调上报模块
厂站层
厂站监测代理
本地告警模块
数据上报模块
地调层
数据采集引擎
监视告警服务
本地存储模块
基础分析服务
地调转发服务
省调层
数据采集引擎
分布式计算框架
分析服务
分布式存储模块
审计服务
省调转发服务
国/分调层
全局数据汇聚服务
深度分析服务
全局存储模块
全局审计服务
大屏可视化服务

3 总体设计约束

3.1 技术约束

【编写说明】
描述开发语言、数据格式、接口规范、数据库、并发控制等方面的约束。
【示例】
开发语言：后端统一使用 Go 1.21+，前端使用 Vue3 + TypeScript，禁止混用其他语言。
数据格式：模块间通信数据统一采用 JSON 格式，配置文件采用 JSON/YAML，日志数据采用结构化 JSON 格式。
接口规范：内部接口采用 HTTP/JSON 或 gRPC，外部对接接口严格遵循概要设计定义的协议格式（Syslog/JSON/NTP）。
数据库约束：MySQL 表名、字段名统一使用小写下划线命名，主键采用 UUID（字符串类型，32 位），索引数量不超过 5 个/表。
并发控制：高并发模块（流量采集、威胁检测）采用 Go 协程（Goroutine）实现，协程数量控制在 CPU 核心数的 2-4 倍，避免资源耗尽。

3.2 性能约束

【编写说明】
描述性能、响应时间等性能约束。
【示例】
单协程报文解析速率≥1000 包/秒，10Gbps 流量下 CPU 使用率≤80%。
接口响应时间：内部接口≤500ms，外部对接接口≤1s，Web 页面加载时间≤2s。
日志写入性能：Elasticsearch 单节点日志写入速率≥1000 条/秒，检索响应时间≤2s。
内存控制：单节点运行时内存占用≤80%（32GB 内存节点≤25.6GB），临时缓存数据有效期≤15 分钟。

3.3 安全约束

【编写说明】
描述数据、核心算法、接口调用等层面的安全约束。
【示例】
敏感数据（账号密码、配置信息）传输与存储必须加密，禁止明文打印或日志输出。
接口调用需做权限校验（内部接口基于 Token，外部接口基于密钥），无权限请求直接返回 403。
输入数据需做合法性校验（长度、格式、范围），抵御 SQL 注入、XSS、报文伪造等攻击。
核心算法（威胁检测特征、行为基线模型）代码需做混淆处理，禁止对外暴露。

4 核心模块详细设计

4.1 XX 模块

【编写说明】
有几个模块就按照如下层级展示。

4.1.1 XX 模块概述

【编写说明】
描述该模块的功能。
【示例】
负责视频服务器、相机设备的接入配置，布防计划制定，AI 算法参数配置及监测区域标注，是系统监控能力的基础支撑模块，需满足“高可用、易配置、可扩展”的设计目标。

4.1.2 代码目录结构设计

【编写说明】
文字描述或图展示。
【示例】
项目结构

```
neimeng
│   README.md
│   .gitignore
│
├──python_scripts 脚本源码
│   .......
└──backend 后端源码
│   .......
└──frontend 前端源码
│   .......
└──common
│   .......
└──deploy 部署
│   .......
└──doc 命令回显调研文档
│   .......
```

4.1.3 数据模型设计

【编写说明】
从模型名称、核心属性、核心方法、描述等方面编写。
【示例】

模型名称	核心属性	核心方法	描述

VideoServerManager	serverId、serverName、ip、port、username、password、status、manufacturer、sdkVersion	addServer()、editServer()、deleteServer()、verifyConnection()、getCameraList()	视频服务器的增删改查、连接验证、关联相机查询
...			

4.1.4 核心模型参数模板

【编写说明】
描述模型名称、基础/高级参数、适用场景等内容。
【示例】

模型名称	基础参数模板	高级参数模板	适用场景
区域入侵检测	告警窗口长度（默认 180 秒）、告警阈值（默认 5 秒）、告警间隔（默认 180 秒）、告警等级（默认 1-紧急）	置信度（默认 0.25）	禁止人员进入的高危区域（如配电室、高压区）
...			

5 接口详细设计

5.1 内部接口设计

5.1.1 XX 接口

【编写说明】
描述接口名称、请求方法、请求参数、响应参数、响应时间要求、权限要求等。
【示例】
接口名称：获取模型列表及参数模板
请求 URL：/api/model/getModelList
请求方法：GET
请求参数：

参数名	类型	必选	描述
status	Integer	否	模型状态（0-停用/1-正常），默认 1
...			

响应参数：

```
JSON
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "modelId": "1001",
      "modelName": "区域入侵检测",
```

```
    "category": "人车类",
    "version": "1.0.2",
    "baseParamTemplate": {
      "alarmWindowLength": 180,
      "alarmThreshold": 5,
      "alarmInterval": 180,
      "alarmLevel": 1
    },
    "advancedParamTemplate": {
      "confidence": 0.25
    },
    "status": 1
  }
 ]
}
```

响应时间要求：≤1 秒
权限要求：运维管理员及以上角色

5.2 外部接口设计

5.2.1 XX 接口

【编写说明】
描述第三方接口、硬件接口、其他系统等。
【示例】
告警同步接口（对接上级平台）
接口 URL：/api/external/v1/alarm/sync
请求方法：POST
认证方式：API 密钥（请求头 X-API-Key）
请求体（JSON，遵循上级平台规范）：

```
{
 "system_id": "ruiming-traffic-security", // 本系统标识
 "alarm_list": [
  {
   "alarm_id": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
   "threat_type": "SQL 注入",
   "severity": 1,
   "src_ip": "192.168.1.100",
   "dst_ip": "10.0.0.5",
   "occur_time": "2026-01-28 10:30:25",
   "status": 0,
   "handle_status": "未处理"
  }
 ],
 "sync_time": "2026-01-28 10:45:00"
}
```

响应数据格式：

```
{
 "code": 200,
 "msg": "告警同步成功",
 "data": {
  "sync_count": 1,
  "fail_count": 0
```

```
  }
}
```

同步频率：实时同步高危告警，中低危告警每 5 分钟批量同步一次。

6 数据库详细设计

6.1 数据整体规划

【编写说明】
描述数据库的存储方案、数据的存储解耦数据同步等内容。
【示例】
采用“MySQL + Elasticsearch”混合存储方案，MySQL 存储结构化业务数据，Elasticsearch 存储非结构化日志数据，数据同步通过触发器与定时任务实现。

6.2 表结构设计

6.2.1 XX 表

【编写说明】
描述表名、字段、类型、主键/外键等。
【示例】

字段名	数据类型	长度	是否主键	是否允许为空	默认值	备注
asset_id	varchar	32	是	否	无	资产唯一 ID（UUID）
...						

6.3 索引设计

6.3.1 XX 索引

【编写说明】
描述表名、索引类型、索引字段、索引用途等。
【示例】

表名	索引类型	索引字段	索引用途
t_video_server	唯一索引	ip,port	避免重复服务器接入
...			

7 非功能需求详细设计

7.1 安全性设计

7.1.1 身份认证

【编写说明】
描述身份认证设计如登录认证、密码安全、会话管理等要求。
【示例】
登录认证：采用“账号密码+验证码”双因素认证，验证码使用图形验证码（有效期 5 分钟），支持短信验证码备用方案；
密码安全：初始密码由系统随机生成（8 位），首次登录强制修改；密码复杂度校验（长度≥8 位，含大小写字母、数字、特殊符号）；密码存储采用 AES-256 加密，加盐处理（盐值随机生成，与密码一起存储）；
会话管理：登录成功后生成 JWT 令牌（有效期 2 小时），令牌包含用户 ID、角色 ID、权限标识，每次请求接口时携带令牌校验；支持会话超时自动登出，同一账号多端登录时，后登录会挤掉前登录会话。

7.1.2 数据安全

【编写说明】
描述数据安全设计如数据传输、数据存储、访问控制的安全要求。
【示例】
传输安全：所有接口采用 HTTPS 协议（TLS 1.2+）传输，视频流采用 RTSP+TLS 加密传输；
存储安全：敏感信息（服务器密码、用户密码）采用 AES-256 加密存储，告警图片支持脱敏处理（关键区域模糊）；
访问控制：基于 RBAC 模型实现精细化权限控制，核心操作（如删除设备、批量处理告警）需二次确认，操作日志留存≥180 天，不可篡改。

7.1.3 合规设计

【编写说明】
描述合规设计要求。
【示例】
满足等保三级要求：部署防火墙、入侵检测系统，定期进行安全漏洞扫描；
日志审计：全量记录操作日志、登录日志、告警日志，支持多维度筛选查询与导出，满足合规审计要求。

7.2 性能设计

7.2.1 响应时间

【编写说明】
描述整个系统如页面加载、接口响应等响应时间。

【示例】

页面加载优化：前端资源（JS/CSS/图片）压缩、CDN 加速，首页核心资源预加载，非核心资源懒加载，确保核心页面加载时间<2 秒；

接口响应优化：后端接口采用缓存（Redis）减少数据库查询，大数据统计查询采用分页+异步处理，确保普通接口响应时间≤1 秒，大数据查询响应时间≤5 秒；

视频流优化：支持主码流/子码流切换（预览用子码流，回放用主码流），视频压缩采用 H.265 编码，降低带宽占用，确保视频流延迟≤3 秒。

7.2.2 并发能力

【编写说明】

描述如服务器集群、数据库、缓存的并发能力。

【示例】

服务器集群：核心服务（视频处理、AI 分析、告警推送）采用 K8s 集群部署，支持动态扩容，满足≥1000 用户同时在线，≥200 用户并发操作；

数据库优化：采用主从复制架构（主库写，从库读），核心表建立索引，分表存储历史日志数据（按时间分表，保留 1 年数据）；

缓存优化：Redis 采用集群部署（主从+哨兵），缓存热点数据，减少数据库压力，支持≥1000+摄像头并发接入。

7.3 可靠性设计

7.3.1 高可用设计

【编写说明】

描述系统高可用设计要求。

【示例】

无单点故障：核心服务集群部署，数据库主从切换（故障自动切换，切换时间≤15 分钟），Redis 集群主从备份；

7x24 小时运行：采用 Debian GNU/Linux 操作系统，核心服务守护进程（自动重启），定期健康检查（每 30 秒），异常时自动告警；

数据备份：数据库每日凌晨 2:00 全量备份+每 2 小时增量备份，备份数据异地存储（距离≥100 公里），支持按时间点恢复（恢复时间≤1 小时）。

7.3.2 异常容错设计

【编写说明】

描述系统异常容错设计要求。

【示例】

接口容错：所有接口支持超时重试（最多 3 次，重试间隔 1 秒），重试失败返回友好提示；

数据容错：表单输入数据后端二次校验，避免非法数据入库；文件上传支持断点续传，避免传输中断导致数据丢失；

依赖容错：第三方服务（如服务器 SDK、物联网传感器）调用失败时，采用降级策略（返回默认值+记录告警日志），避免影响核心功能。

7.4 兼容性设计

【编写说明】
描述兼容性的设计如浏览器、操作系统、硬件、接口等兼容性设计要求。
【示例】
浏览器兼容：支持 Chrome 69+、Microsoft Edge 94+、Firefox 88+、Safari 14+，功能无异常、样式无错乱；
操作系统兼容：支持 CentOS 7 及以上操作系统；
硬件兼容：支持海康、大华等主流相机服务器，兼容 RTSP 协议，支持高清摄像头、红外摄像头、全景摄像头等多种相机类型；

7.5 可扩展设计(可选)

【编写说明】
详细描述功能的可扩展的设计。

7.6 可测试性设计

【编写说明】
详细描述功能的可测试性设计。

8 风险与应对设计

【编写说明】
详细描述风险类型、应对措施等。
【示例】

风险类型	*应对措施*	*设计体现*
设备兼容性不足	*适配主流服务器 SDK，提供协议转换插件，支持 RTSP 标准协议*	*视频服务器管理支持海康|大华|其他厂家选择，内置 RTSP 协议解析模块，老旧设备可通过协议转换插件接入*
...		